

ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ



2021

1. Ο παρακάτω κώδικας σχεδιάζει τη συνάρτηση

```
step=0.001;  
t1 = -8:step:-4-step;  
x1 = zeros(size(t1));  
t2 = -4:step:3-step;  
x2 = t2+2;  
t3 = 3:step:8;  
x3 = t3-2;  
t = [t1 t2 t3];  
x = [x1 x2 x3];  
plot(t,x)
```

$$x(t) = \begin{cases} 0 & \text{if } t < -4 \\ t + 2 & \text{if } -4 \leq t < 3 \\ t - 2 & \text{if } 3 \leq t \end{cases}$$

Να γραφτεί ο κώδικας για υπολογισμό της συνάρτησης

$$x[n] = \begin{cases} 0 & \text{if } n < 2 \\ 2n - 4 & \text{if } 2 \leq n < 4 \\ 4 - n & \text{if } 4 \leq n \end{cases}$$

2. Να σχεδιαστεί το παρακάτω αναλογικό σήμα:

Για $t \leq -1$, $x(t) = 0$

Για $-1 < t \leq 0$, $x(t) = \cos(\pi t/2)$

Για $0 < t \leq 1$, $x(t) = \exp(-t)$

Για $1 < t$, $x(t) = 0$

3. Να γραφτεί κώδικας για τον υπολογισμό της συνέλιξης των συναρτήσεων συνεχούς χρόνου $h(t)$ και $x(t)$.

$$h(t) = [2te^{-t} + e^{-2t} - e^{-3t}] \cdot u(t)$$

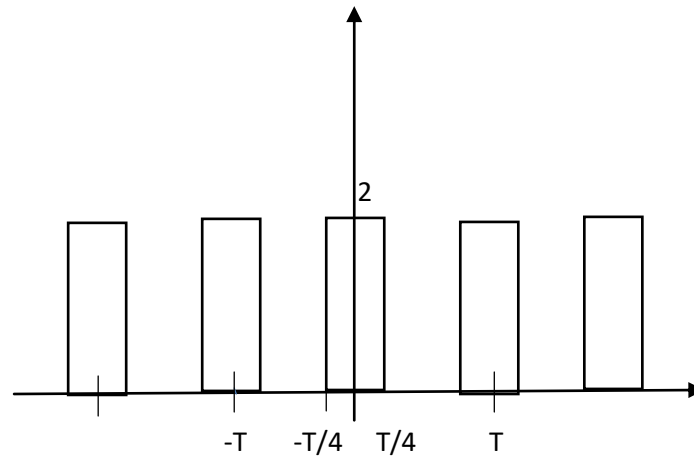
$$x(t) = [1 - e^{-1.5t}] \cdot u(t)$$

4. Ποιός ο προορισμός του παρακάτω προγράμματος

```
% ΣΥΝΕΛΙΞΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ CONV (numerical convolution)
% Για τον υπολογισμό του n , ας σημειωθεί ότι  $y(40) = y(20*2)$ 
n=0:20;
kf = 0.1; m = 1; T = 2;
h = (1-exp(-kf*n*T/m))/kf;
x = [ones(1,5) -ones(1,5) zeros(1,10)];
y = conv(T*h,x);

% ΑΚΡΙΒΗΣ ΛΥΣΗ (exact solution)
t1 = 0:0.1:9.9;
t2 = 10:0.1:19.9;
t3 = 20:0.1:40;
ya = [100*(0.1*t1-1+exp(-0.1*t1)), -100*(0.1*t2-3+(2*exp(1)-1)...
*exp(-0.1*t2)), 100*(1-2*exp(1)+exp(1)^2)*exp(-0.1*t3)];
t = [t1,t2,t3];
plot(n*T,y(1:length(n)),'o',t,ya,'-')
title('Example 4, T = 2 sec')
xlabel('Time (sec)')
ylabel('y(t)')
hold on
plot([23 24 25],[50 50 50],'o',[23 24 25],[45 45 45]);
text(26,50, 'ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ')
text(26,45, 'ΑΚΡΙΒΗΣ ΛΥΣΗ')
hold off
pause
```

5. Να βρεθεί το ανάπτυγμα εκθετικής σειράς Fourier του τράινου παλμών που εικονίζεται στο σχήμα ($T=1\text{sec}$, η περίοδος)



και το σήμα σε διάρκεια μίας περιόδου περιγράφεται από τη σχέση

$$x(t) = \begin{cases} 2, & 0 \leq t \leq 1/4 \\ 0, & 1/4 < t < 3/4 \\ 2, & 3/4 \leq t \leq 1 \end{cases}$$

Να σχεδιαστούν οι προσεγγίσεις για 41, 21, 5 όρους του περιοδικού σήματος και να βρεθούν τα αντίστοιχα ποσοστά προσέγγισης.

6. Να αναλυθεί στην εκθετική, τριγωνομετρική σειρά και σειρά Fourier αθροίσματος συνημίτονων το σήμα που σε μία περίοδο εκφράζεται ως

$$x(t) = \begin{cases} 1 + \frac{4t}{T}, & -T/2 < t \leq 0 \\ 1 - \frac{4t}{T}, & 0 \leq t < T/2 \end{cases}$$

για $T=1\text{sec}$, χρησιμοποιώντας 41 όρους.

α. Να σχεδιαστούν κάθε φορά οι συντελεστές της ΣF και το σήμα προσέγγισης.

β. Να σχολιαστούν οι συντελεστές με βάση τη συμμετρία του σήματος.